Презентация по лабораторной работе №2

Никуленков Степан Сергеевич

2026-03-07

Содержание I

1. 1. Информация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Никуленков Степан Сергеевич

1.1 Докладчик

- Никуленков Степан Сергеевич
- Студент группы НКАбд-03-24

1.1 Докладчик

- Никуленков Степан Сергеевич
- Студент группы НКАбд-03-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.2 Цель

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

1.3 Задание

1. Работа с атрибутами файлов

1.3 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия»

1.3 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия»
3. Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций»

1.4 Выполнение лабораторной работы

1.5 1. В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора

Далее задаю пароль для созданной учетной записи

```
ssnikulenkov@user:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for ssnikulenkov:
ssnikulenkov@user:~$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ssnikulenkov@user:~$
```

Рисунок 1: Создание и добавление пароля для пользователя

1.6 2. Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest (рис. 3).

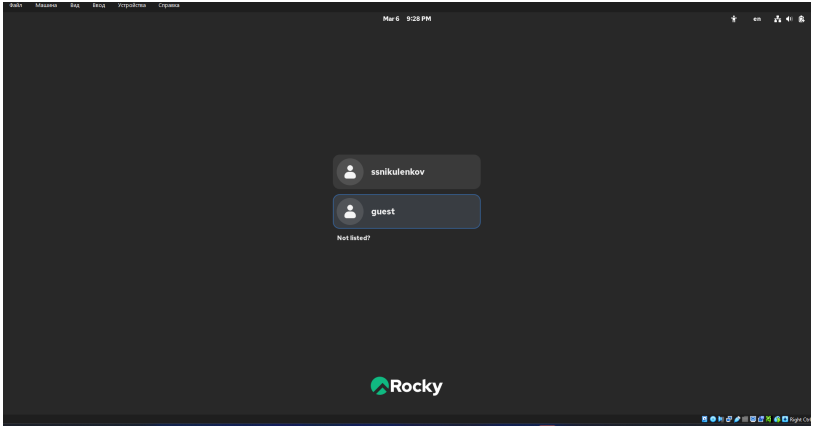

Рисунок 2: Вход через аккаунт пользователя

1.7 3. Определяю с помощью команды pwd, что я нахожусь в директории /home/guest/. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок ~, указывающий, что я в домашней директории

Уточняю имя пользователя. В выводе команды groups информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды id можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда whoami

```
guest@user:~$ pwd
/home/guest
guest@user:~$ whoami
guest
guest@user:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@user:~$ groups
guest
```

1.8 4. Получаю информацию о пользователе с помощью команды

`cat /etc/passwd | grep guest`

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды ls -l, если мы добавим опцию -a, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории: Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
guest@user:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@user:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 guest        guest        4096 Mar  7 10:14 guest
drwx------. 17 ssnikulenkov ssnikulenkov 4096 Mar  7 10:05 ssnikulenkov
guest@user:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/ssnikulenkov
---------------------- /home/guest
```

Рисунок 4: Информация о пользователе

1.9 5. Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l

```
guest@user:~$ mkdir dir1
guest@user:~$ cd dir1/
guest@user:~/dir1$ ls -l
total 0
guest@user:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/
guest@user:~/dir1$ cd ..
guest@user:~$ ls -la
total 52
drwx------. 15 guest guest 4096 Mar  7 10:19 .
drwxr-xr-x.  4 root  root    39 Mar  6 21:12 ..
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 Oct 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  144 Oct 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest  522 Oct 29  2024 .bashrc
drwx------. 12 guest guest 4096 Mar  7 10:14 .cache
drwx------.  8 guest guest 4096 Mar  6 21:28 .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 Mar  6 21:28 Desktop
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 Mar  7 10:19 dir1
```

1.10 6. Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты. Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: «Отказано в доступе»

```
guest@user:~$ chmod 000 dir1
guest@user:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Mar  7 10:19 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 21:28 Videos
guest@user:~$ echo 'test' > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Рисунок 6: Снятие атрибутов с директории, попытка создания файла

1.11 7. Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан.

```
guest@user:~$ chmod 700 dir1
guest@user:~$ ls -l /home/guest/dir1/
total 0
```

Рисунок 7: Проверка содержимого директории

1.12 15. Таблица 2.2 «Минимальные права для совершения операций»

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

1.13 Вывод

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

:::